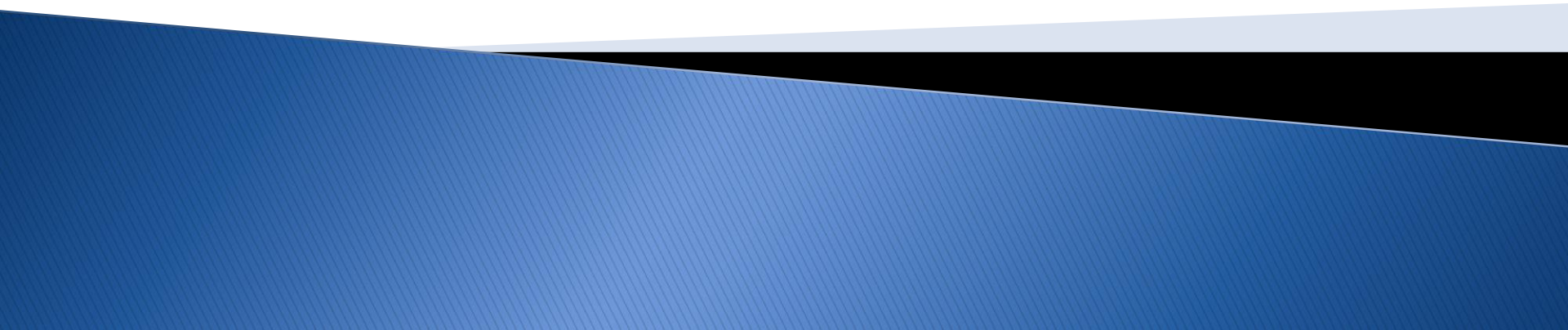


ECONOMETRIE

Curs 2

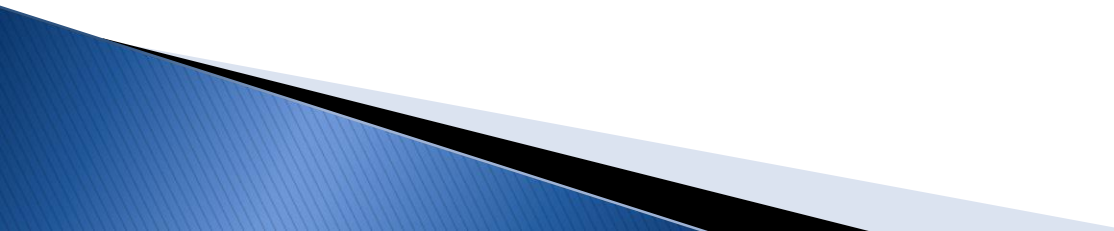
Modelul unifactorial de regresie liniară



Introducere

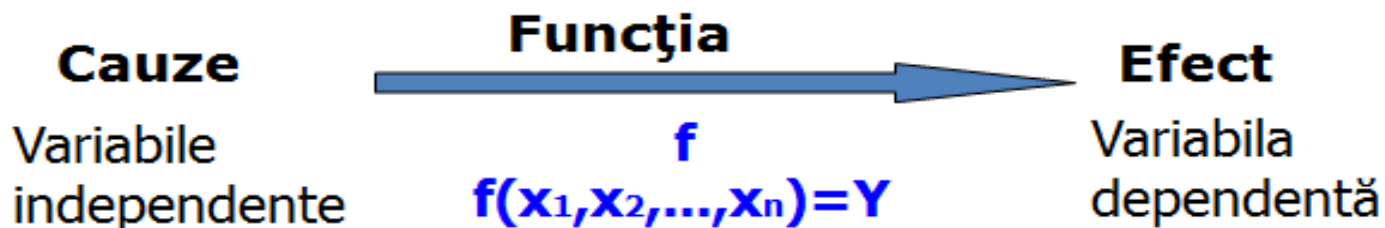
Deseori, în analiza fenomenelor economico-sociale, două sau mai multe variabile trebuie studiate împreună în vederea determinării legăturilor dintre caracteristicile unui sistem micro sau macroeconomic.

Metoda regresiei se folosește pentru a:

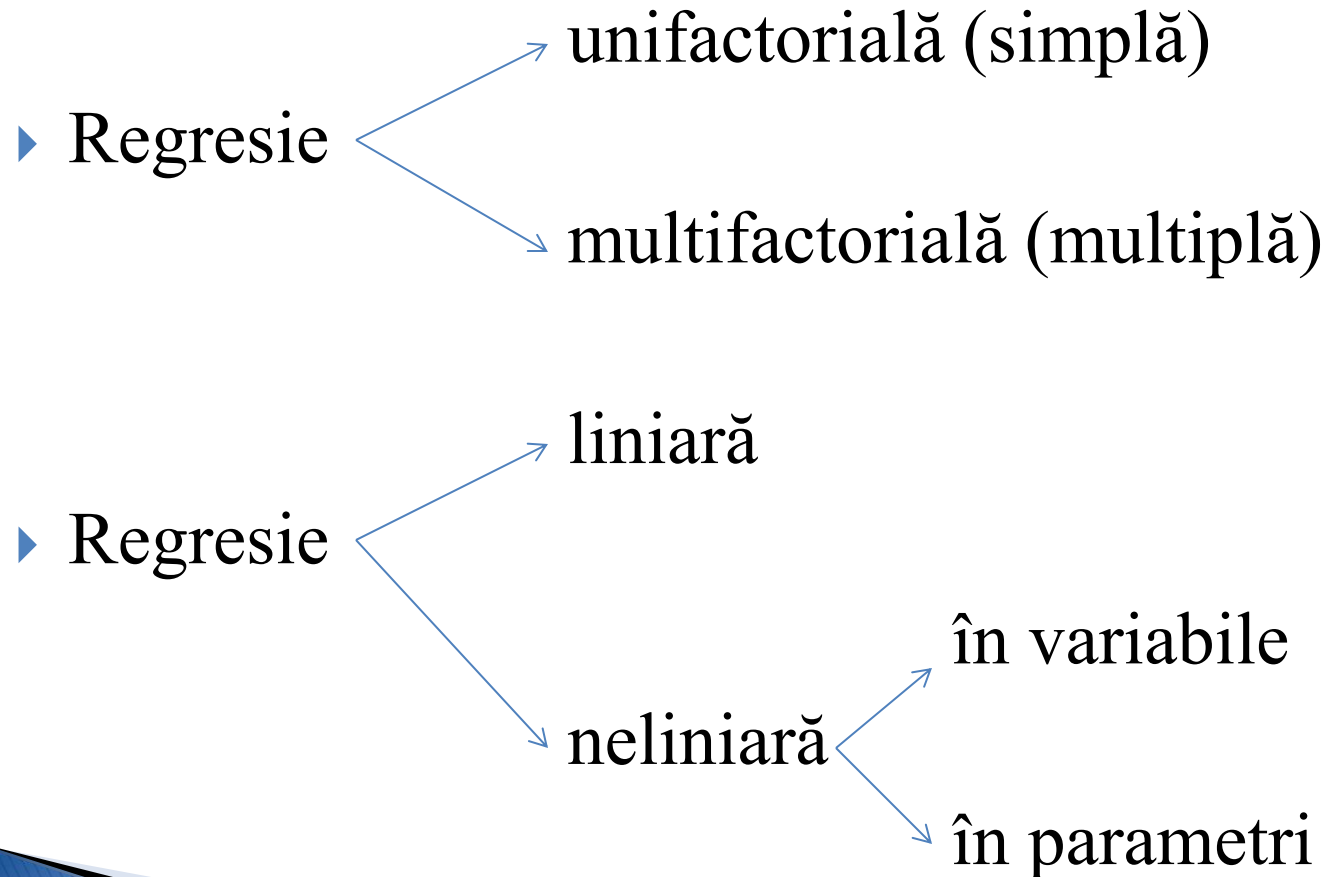
- explica evoluția trecută sau prezentă a unui fenomen social-economic
 - verifica empiric teorii economice
 - prognoza modificări viitoare ale fenomenului studiat
 - ajusta variabila efect prin intervenția asupra variabilei cauză
- 

Ce este regresia?

- ▶ **Modelul econometric** – modelează dependența variabilelor complexe de un ansamblu de factori principali și secundari, sistematici sau aleatori, care acționează în același sens sau în sensuri diferite
- ▶ **Analiza de regresie** se ocupă cu descrierea și evaluarea legăturii dintre o variabilă dependentă și una sau mai multe variabile independente, cu scopul de a estima și de a previziona valoarea medie a variabilei dependente, cunoscându-se valorile variabilelor independente.

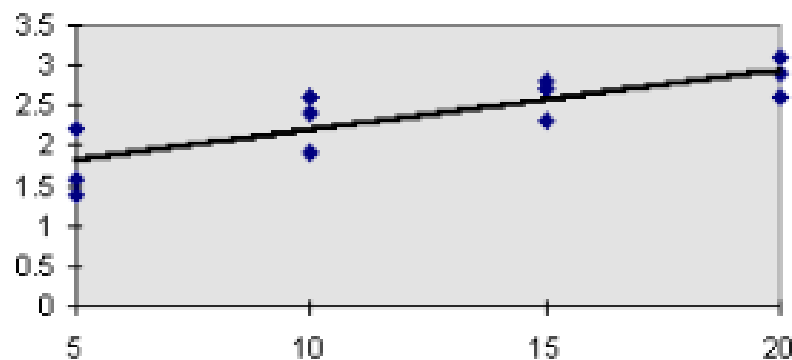


Clasificarea modelelor de regresie

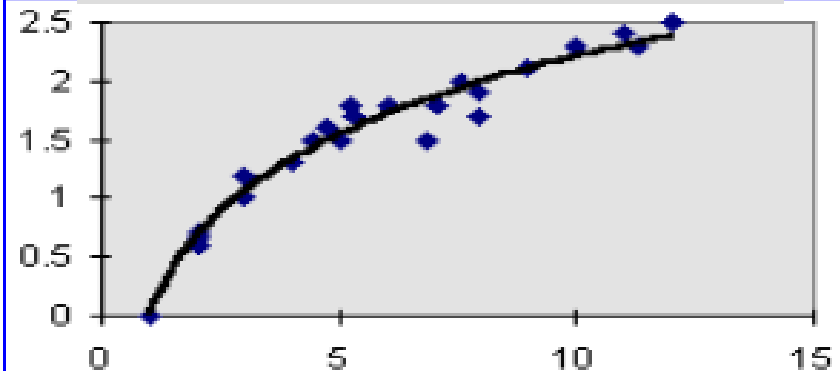


Tipuri de modele de regresie

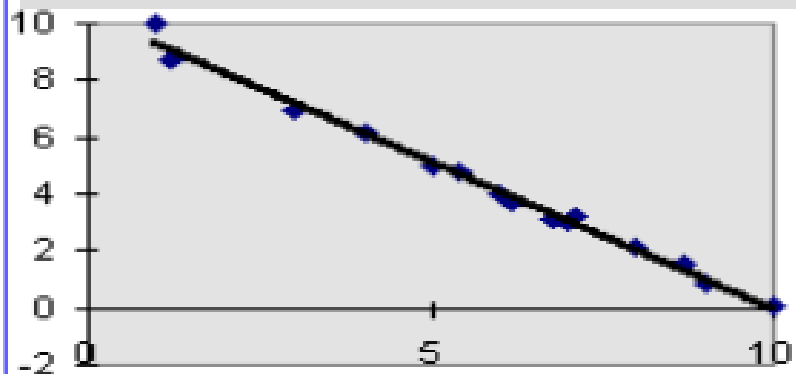
Legătură liniară directă



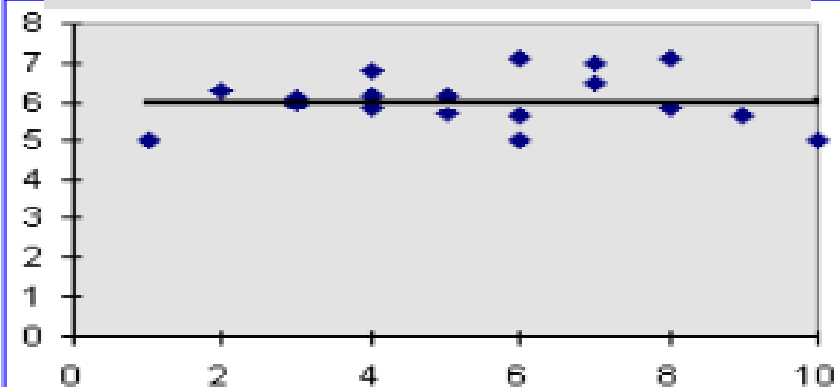
Legătură neliniară



Legătură liniară inversă



Absența vreunei legături



Etapele modelării econometrice

1. Specificarea modelului
2. Estimarea parametrilor modelului
3. Evaluarea validității modelului
 - Inferenta statistica pentru parametrii modelului de regresie
 - Testarea validității modelului de regresie folosind metoda ANOVA
 - Determinarea masurii calitatii ajustarii
 - Verificarea ipotezelor modelului de regresie
4. Realizarea de predicții utilizând modelul de regresie

Modelul unifactorial de regresie liniară - forma generală -

Ecuția funcției liniare de regresie se scrie:

$$Y_i = a + bX_i + \varepsilon_i$$

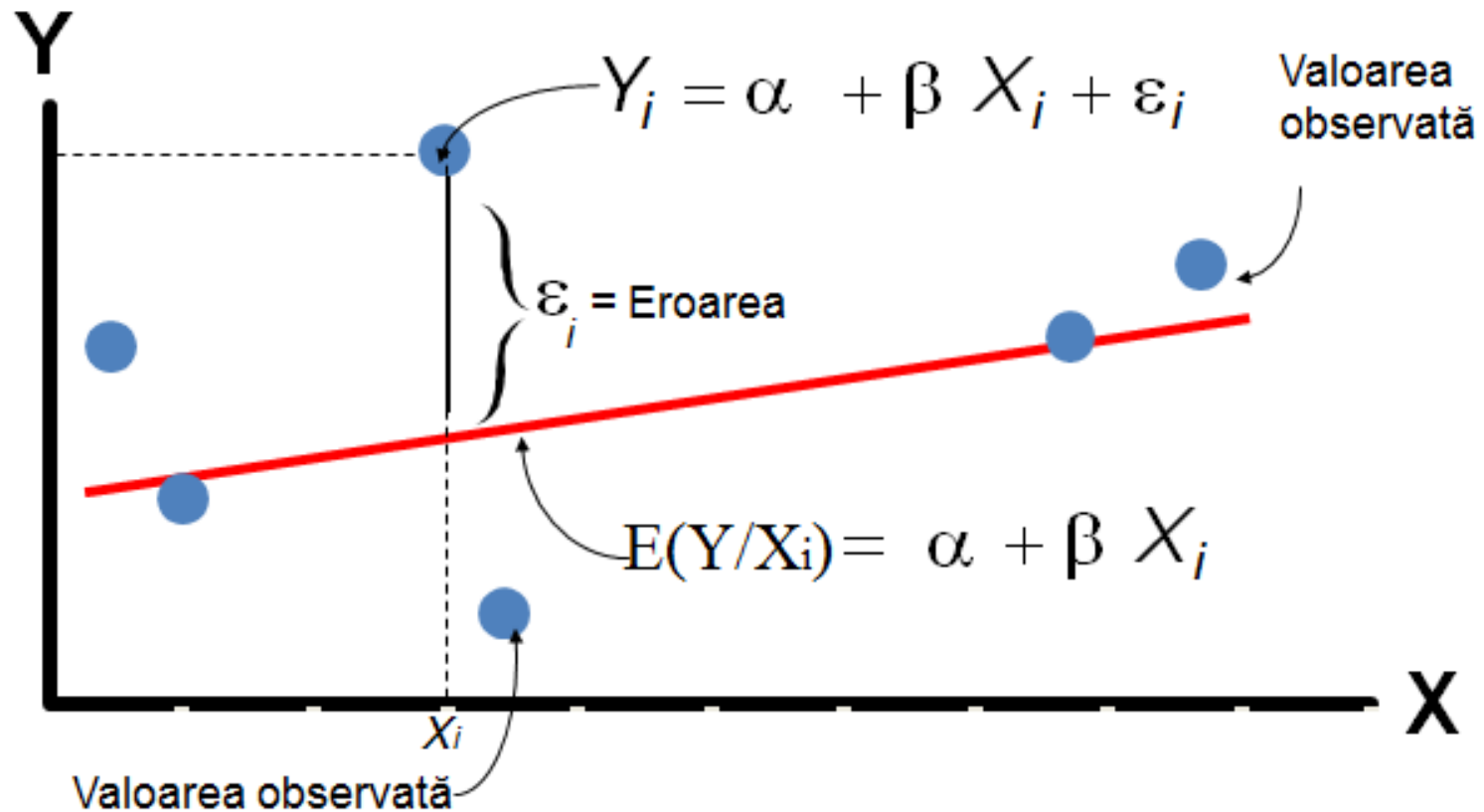
unde:

- Y – variabila dependentă (explicată, endogenă, rezultativă)
- X – variabila independentă (explicativă, exogenă, factorială)
- a, b – parametrii necunoscuți ai funcției de regresie
- a – termenul liber
- b – coeficientul de regresie (panta dreptei de regresie)
- ε – termenul eroare (reziduu) – variabila aleatoare

Termenul eroare în cadrul unui model de regresie

- Imposibilitatea introducerii explicite a anumitor variabile
 - ▶ absența datelor
 - ▶ imposibilitatea măsurării anumitor variabile
- Teoria economică incompletă
- Specificarea incorectă a formei funcționale
- Erori de măsurare

Modelul de regresie liniară la nivelul populației



Exemplu

Se dorește investigarea legăturii dintre corupție și nivelul bunăstării unei țări.

- ▶ Variabila dependentă (Y) este corupția, pe care o cuantificăm pe baza *Indicelui de Percepție a Corupției* (CPI). Acest indice ia valori între 0 și 100 și cu cât valoarea lui este mai mică, cu atât nivelul corupției din țara respectivă este mai mare.
- ▶ Variabila independentă (X) este Produsul Intern Brut pe cap de locuitor (*PIB/loc*, în mii euro) – cea mai frecventă măsură a bunăstării unei țări.

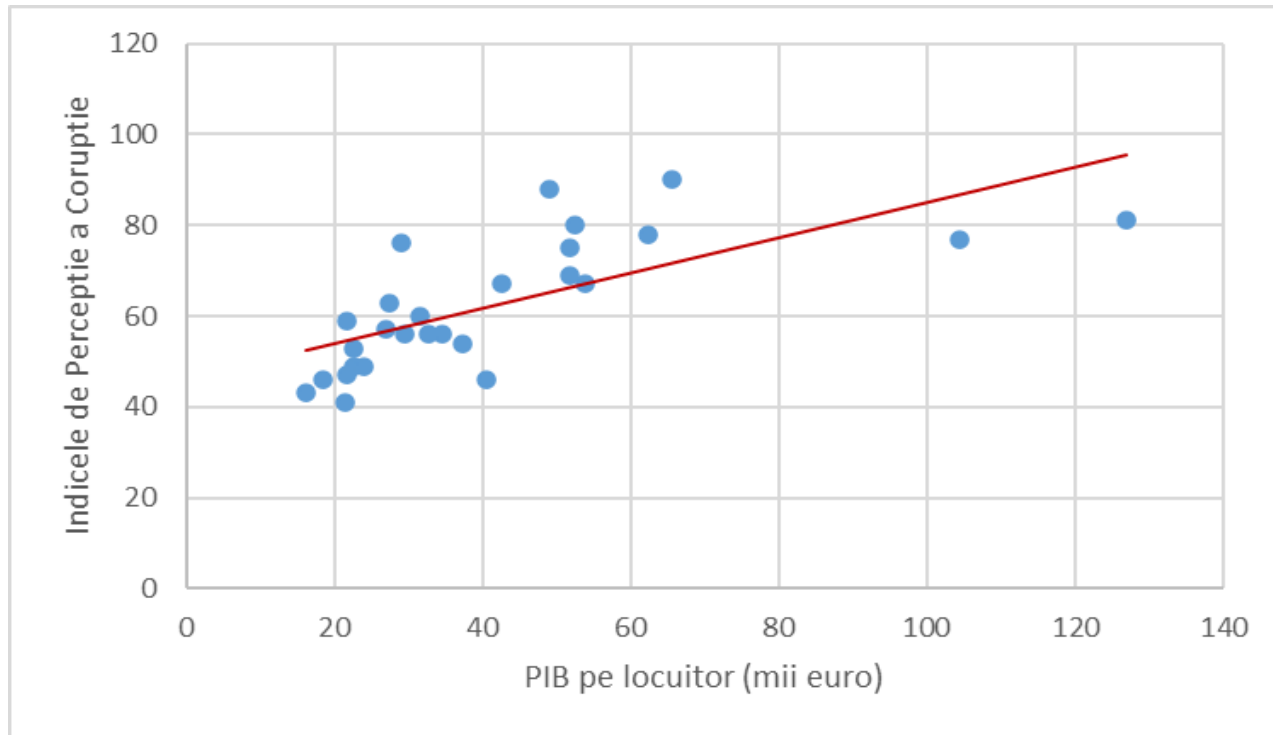
Exemplu

- Datele colectate sunt prezentate in tabelul alaturat.
- Valorile inregistrate sunt pentru anul 2024

Tara	PIB_loc	CPI
Austria	53.83	67
Belgium	51.81	69
Bulgaria	16.11	43
Croatia	21.74	47
Cyprus	34.49	56
Czechia	29.44	56
Denmark	65.65	90
Estonia	28.99	76
Finland	49.1	88
France	42.59	67
Germany	51.83	75
Greece	22.56	49
Hungary	21.55	41
Ireland	104.51	77
Italy	37.31	54
Latvia	21.69	59
Lithuania	27.35	63
Luxembourg	127.03	81
Malta	40.53	46
Netherlands	62.38	78
Poland	22.54	53
Portugal	27.06	57
Romania	18.56	46
Slovakia	24	49
Slovenia	31.7	60
Spain	32.63	56
Sweden	52.49	80

Exemplu

- Reprezentarea grafică (corelogramă, scatter plot)



Sursa datelor:

CPI – organizatia Transparency International

PIB/loc (mii euro) – baza de date online Eurostat

Estimarea parametrilor modelului de regresie

- ▶ Modelul de regresie la nivelul populației statistice:

$$Y_i = a + bX_i + \varepsilon_i$$

- ▶ La nivel de eșantion :

$$Y_i = \hat{a} + \hat{b}X_i + \hat{\varepsilon}_i$$

$$\hat{Y}_i = \hat{a} + \hat{b}X_i$$

unde $\hat{Y}_i$ – reprezintă valorile estimate ale variabilei Y

$\hat{a} + \hat{b}X_i$ – reprezintă ecuația dreptei de regresie.

$\hat{\varepsilon}_i$ – reprezintă estimarea termenului eroare

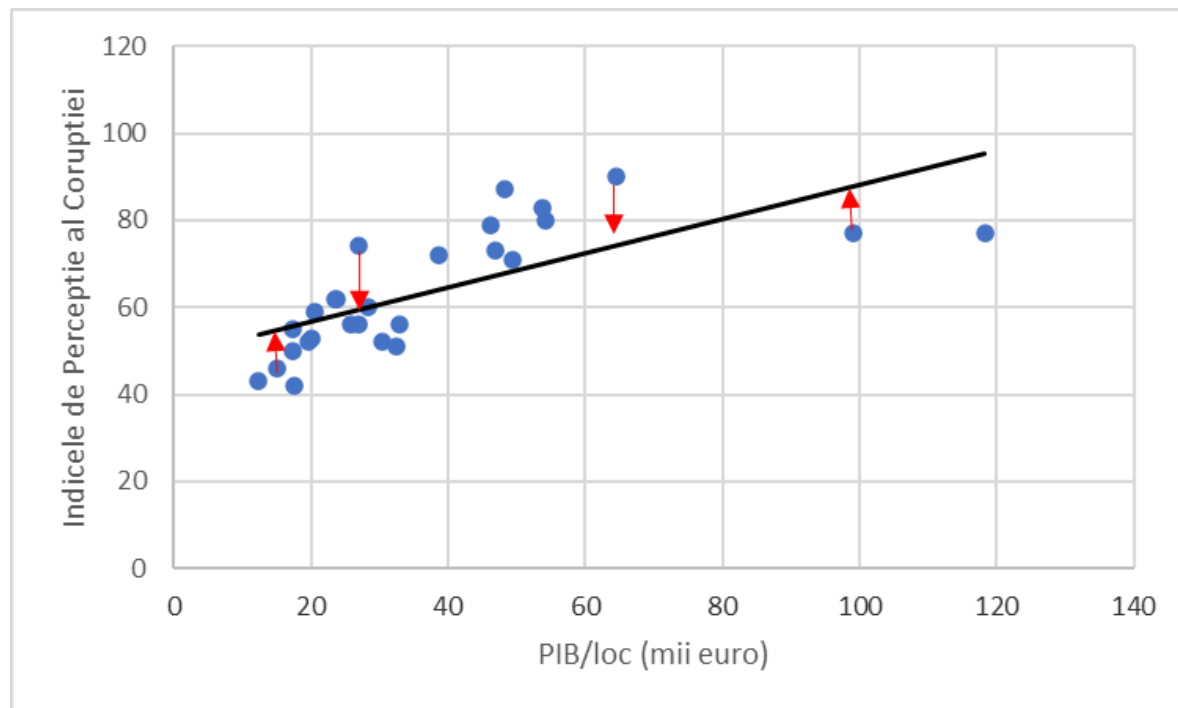
$\hat{a}$ și $\hat{b}$ – sunt estimatorii parametrilor modelului de regresie.

!!! Estimator vs. Estimație

Metoda celor mai mici pătrate

- Presupune minimizarea sumei pătratelor erorilor:

$$\min \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2$$



Metoda celor mai mici pătrate

Deoarece:

$$\hat{\varepsilon}_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - (\hat{a} + \hat{b}X_i)$$

se poate scrie:

$$\min \sum_{i=1}^n \hat{\varepsilon}_i^2 = \min \sum_{i=1}^n [Y_i - (\hat{a} + \hat{b}X_i)]^2 = f(\hat{a}, \hat{b})$$

Anulând derivatele parțiale ale funcției f în raport cu cele două necunoscute vom obține:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f(\hat{a}, \hat{b})}{\partial \hat{a}} = 0 &\Rightarrow 2 \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{a} - \hat{b}X_i)(-1) = 0 \\ \frac{\partial f(\hat{a}, \hat{b})}{\partial \hat{b}} = 0 &\Rightarrow 2 \cdot \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{a} - \hat{b}X_i)(-X_i) = 0 \end{aligned}$$

Estimarea parametrilor modelului de regresie

Prelucrând cele două ecuații se obține sistemul:

$$\begin{cases} -\sum_{i=1}^n Y_i + \sum_{i=1}^n \hat{a} + \sum_{i=1}^n \hat{b}X_i = 0 \\ -\sum_{i=1}^n X_i Y_i + \sum_{i=1}^n \hat{a}X_i + \sum_{i=1}^n \hat{b}X_i^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} n\hat{a} + \hat{b} \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n Y_i \\ \hat{a} \sum_{i=1}^n X_i + \hat{b} \sum_{i=1}^n X_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i Y_i \end{cases}$$

Estimarea parametrilor modelului de regresie

Acest sistem se poate rezolva prin metoda determinanților:

$$\hat{a} = \frac{\begin{vmatrix} \sum Y_i & \sum X_i \\ \sum X_i Y_i & \sum X_i^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{vmatrix}} = \frac{(\sum Y_i)(\sum X_i^2) - (\sum X_i Y_i)(\sum X_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$
$$\hat{b} = \frac{\begin{vmatrix} n & \sum Y_i \\ \sum X_i & \sum X_i Y_i \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} n & \sum X_i \\ \sum X_i & \sum X_i^2 \end{vmatrix}} = \frac{n \sum X_i Y_i - (\sum X_i)(\sum Y_i)}{n \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}$$

Estimarea parametrilor modelului de regresie

- Rămâne de verificat dacă este îndeplinită condiția de ordin 2, adică soluția găsită este un punct de minim. Matricea derivatelor parțiale de ordin doi trebuie să fie pozitiv definită:

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial^2 (\sum_i e_i^2)}{\partial^2 a^2} & \frac{\partial^2 (\sum_i e_i^2)}{\partial a \partial b} \\ \frac{\partial^2 (\sum_i e_i^2)}{\partial b \partial a} & \frac{\partial^2 (\sum_i e_i^2)}{\partial^2 b^2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2n & 2\sum_i x_i \\ 2\sum_i x_i & 2\sum_i x_i^2 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 2n > 0 \\ 2\sum_i x_i^2 > 0 \\ 4n\sum_i x_i^2 - 4(\sum_i x_i)^2 = 4n\sum_i (x_i - \bar{x})^2 > 0 \end{cases}$$

Deci matricea este pozitiv definită.

Calitățile estimatorului (MCMMP)

- ▶ Estimația $\hat{b}$ este nedeplasată: $M(\hat{b}) = b$
- ▶ Estimația $\hat{b}$ este consistentă: $\hat{b} \rightarrow b$
- ▶ Estimația este eficientă: acel estimator care este nedeplasat și de dispersie minimă (nedistorsionat și de precizie maximă)
- ▶ *BLUE – best linear unbiased estimator*

Estimarea parametrilor modelului de regresie – exemplu

- ▶ În Excel, se obține următorul output de regresie:

SUMMARY OUTPUT						
Regression Statistics						
Multiple R	0.6985					
R Square	0.4879					
Adjusted R Square	0.4675					
Standard Error	10.3756					
Observations	27					
ANOVA						
	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>	
Regression	1	2564.654	2564.6536	23.8231	5.0733E-05	
Residual	25	2691.346	107.6539			
Total	26	5256				
	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>
Intercept	46.3132	3.8419	12.0548	6.5141E-12	38.4007	54.2257
PIB_loc	0.3864	0.0792	4.8809	5.0733E-05	0.2233	0.5494

Interpretarea coeficienților

- ▶ $\hat{b}$ – *coeficientul de regresie* indică faptul că la creșterea cu o unitate a variabilei independente (X), variabila dependentă (Y) se va modifica, în medie, cu $\hat{b}$ unități.
 - Semnul lui $\hat{b}$ indică direcția legăturii dintre variabile: o valoare pozitivă indică o legătură directă, iar o valoare negativă arată o legătură inversă.
- ▶ $\hat{a}$ – *termenul liber* reprezintă intersecția dreptei de regresie cu axa OY și indică valoarea variabilei dependente atunci când variabila independentă este zero.
 - Uneori variabila independentă nu are sens dpdv economic să ia valoarea zero, situație în care termenul liber nu are interpretare economică.

Exemplu:

	<i>Coefficients</i>
Intercept	46.3132
PIB_loc	0.3864